

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Minas

Diseño Estratégico, Operativo y de Gestión Integral para la Empresa de Minería Subterránea de Oro: MINGOLD

Proyecto académico MINGOLD-SR01

Nordeste de Antioquia, Colombia

Autores: Alejandro Ramirez
Paola Patiño
Juan Jose Morales
Jose Simón Higuita
Juan Camilo Torres

Docente: Jorge Esteban Velásquez

Fecha: 13 de junio de 2026

Lugar: Medellín, Colombia

ÍNDICE

I.	Introducción	5
II.	Supuestos de diseño y alcance	5
II-A.	Escala de la operación	5
II-B.	Límites del entregable	5
III.	Fase 1: Localización geológica y datos espaciales	6
III-A.	Región seleccionada	6
III-B.	Geología local e hipótesis de yacimiento	6
III-C.	Polígono WGS84	7
III-D.	Justificación de anomalía y plan exploratorio	9
III-E.	Archivos geográficos	9
IV.	Fase 2: Direccionamiento estratégico y cadena de valor	9
IV-A.	Identidad corporativa	9
IV-B.	Filosofía corporativa	10
IV-B1.	Misión	10
IV-B2.	Visión	10
IV-B3.	Valores corporativos	11
IV-C.	Objetivos estratégicos medibles	11
IV-D.	Cadena de valor de Porter para MINGOLD	11
IV-E.	Benchmark organizacional frente a una empresa minera real	12
V.	Fase 3: Estructura organizacional y gestión humana	13
V-A.	Criterios de alineación con la página web del proyecto	13
V-B.	Sistema de turnos 24/7	14
V-C.	Dimensionamiento final de personal	14
V-D.	Desglose ejecutivo de líneas de mando	15
V-E.	Roles críticos por turno y control operativo	16
V-F.	Indicadores de eficiencia organizacional	16
VI.	Fase 4: Análisis de contexto y matrices de riesgos	16
VI-A.	Análisis PESTEL	16
VI-B.	Matriz DOFA y estrategias cruzadas	16
VI-C.	Matriz de riesgos críticos SST	16
VI-D.	Matriz de aspectos e impactos ambientales	18
VII.	Fase 5: Sistema de Gestión Integrado y macroindicadores	18
VII-A.	Arquitectura del SGI	18
VII-B.	Política integrada HSEQ	19
VII-C.	Procesos del SGI	19
VII-D.	Control documental y auditoría	20
VIII.	Diseño operativo de mina	21
VIII-A.	Método de explotación	21
VIII-B.	Ventilación, drenaje y sostenimiento	21
VIII-C.	Planta de beneficio	21

IX. Gestión legal, ambiental y de cierre	21
IX-A. Ruta regulatoria	21
IX-B. Cierre progresivo	22
X. Conclusiones	22
Apéndice A: Resumen de archivos geográficos entregados	22
Apéndice B: Listado abreviado del KML	22
Referencias	23

ÍNDICE DE FIGURAS

1.	Mapa de localización regional del polígono MINGOLD-SR01 en el contexto del Nordeste de Antioquia.	8
2.	Detalle espacial del polígono WGS84, vértices, centroide y métricas geodésicas. . . .	9
3.	Organigrama corporativo actualizado de MINGOLD, consistente con la página web del proyecto: 7 gerencias ejecutivas, HSEQ con línea prioritaria al CEO y mantenimiento separado de operaciones.	14

ÍNDICE DE CUADROS

I.	Supuestos técnicos base de MINGOLD	6
II.	Vértices del polígono MINGOLD-SR01 en WGS84	7
III.	Programa exploratorio recomendado para validar MINGOLD-SR01	10
IV.	Objetivos estratégicos cuantitativos de MINGOLD	11
V.	Cadena de valor de Porter aplicada a minería subterránea de oro	12
VI.	Comparación de referencia entre Mineros S.A. y el diseño propuesto para MINGOLD	13
VII.	Rotación base de cuadrillas 24/7 para MINGOLD	14
VIII.	Headcount directo final por macroárea, alineado con la página web del proyecto	15
IX.	Líneas de mando y responsabilidades críticas por gerencia ejecutiva	15
X.	Análisis PESTEL para MINGOLD en Colombia	17
XI.	Matriz DOFA de MINGOLD	17
XII.	Estrategias FO, DO, FA y DA	17
XIII.	Matriz SST de peligros críticos en minería subterránea	18
XIV.	Aspectos e impactos ambientales de MINGOLD	19
XV.	Macroindicadores alineados con los objetivos estratégicos	20

I. INTRODUCCIÓN

El diseño de una empresa minera subterránea de oro exige integrar cuatro niveles de decisión que suelen evaluarse por separado: el potencial geológico del área, la estrategia corporativa, el modelo operativo y el sistema de gestión integral. La minería formal de oro en Colombia opera bajo una presión simultánea de competitividad, trazabilidad comercial, licencia ambiental, seguridad minera, relacionamiento social y control de minería ilegal. Por ello, una empresa viable no puede limitarse a estimar recursos minerales; debe demostrar capacidad institucional para convertir información geológica en reservas explotables, controlar riesgos de vida, gestionar impactos ambientales y vender un producto legalmente trazable.

MINGOLD se plantea como una empresa colombiana de minería subterránea de oro orientada a una operación mediana-grande, con una estructura técnica y organizacional proporcional a una mina en régimen de 1.200 t/d. La unidad minera conceptual se localiza en la franja Segovia–Remedios, en el Nordeste de Antioquia, por su reconocido potencial aurífero, su tradición minera, la presencia de sistemas vetiformes estructuralmente controlados y la existencia de infraestructura regional de soporte. La formulación respeta el marco legal del Código de Minas, bajo el cual el derecho a explorar y explotar minerales de propiedad estatal se constituye mediante contrato de concesión inscrito en el Registro Minero Nacional [3]. Asimismo, el diseño operativo considera el Reglamento de Seguridad en Labores Mineras Subterráneas, cuyo objeto es establecer normas mínimas de prevención de riesgos, inspección, vigilancia y control en labores subterráneas y actividades de superficie asociadas [4]. La arquitectura HSEQ se armoniza además con las modificaciones introducidas por el Decreto 944 de 2022, especialmente en materia de capacitación, emergencias, refugios, medición de gases, instalaciones eléctricas y control de condiciones críticas en labores subterráneas [5].

El documento adopta el formato IEEE para organizar la información técnica en secciones, tablas y matrices. Aunque el proyecto se construye con criterios técnicos realistas, no debe interpretarse como estudio de factibilidad definitivo, Plan de Trabajos y Obras, Estudio de Impacto Ambiental, solicitud de concesión ni certificación de área libre. Para una implementación real se requerirían levantamientos topográficos de precisión, cartografía geológica de detalle, muestreo geoquímico, geofísica terrestre, perforación diamantina, estimación de recursos bajo estándar CRIRSCO/JORC/NI 43-101, evaluación ambiental, consulta de restricciones y revisión catastral en ANNA Minería.

II. SUPUESTOS DE DISEÑO Y ALCANCE

II-A. Escala de la operación

La escala adoptada corresponde a una mina subterránea mediana-grande, suficientemente compleja para exigir operación 24/7, mantenimiento planeado, ventilación principal y secundaria, laboratorio, planta de beneficio, relaves, gestión ambiental y sistema formal HSEQ. La Tabla I resume los supuestos base.

II-B. Límites del entregable

El alcance incluye diseño estratégico, operativo y de gestión, pero no reemplaza: (i) modelo de bloques, (ii) estimación formal de recursos, (iii) diseños de ingeniería de detalle, (iv) PTO radicable, (v) EIA radicable, (vi) permisos de vertimiento, captación, aprovechamiento forestal u ocupación de cauce, ni (vii) revisión jurídica de propiedad minera. La condición de “área sin título vigente” se trata como supuesto simulado para el ejercicio; antes de cualquier trámite real se debe consultar ANNA Minería, el Registro Minero Nacional y los instrumentos de ordenamiento ambiental y territorial.

Cuadro I: Supuestos técnicos base de MINGOLD

Variable	Supuesto de prefactibilidad académica
Capacidad nominal de mina	1.200 t/d de mineral en régimen estable; 330 días/año efectivos.
Método de explotación	Corte y relleno mecanizado en vetas subverticales; cámaras selectivas con sostenimiento sistemático.
Ley media de alimentación	5,0 g/t Au como caso base; rango de sensibilidad 3,5–7,0 g/t Au.
Recuperación metalúrgica	92 % Au mediante gravedad, flotación selectiva y CIL para concentrado/colas finas.
Producción anual estimada	$1.200 \times 330 \times 5,0 \times 0,92/31,1035 \approx 58.500$ oz Au/año.
Vida conceptual de mina	10–12 años de operación con recursos inferidos/indicados que deberán convertirse en reservas.
Turnos	Tres turnos diarios de 8 h; cuatro cuadrillas rotativas para cubrir 24/7 con descansos.
Producto comercial	Doré de oro-plata producido en fundición controlada y vendido a refinador certificado.

III. FASE 1: LOCALIZACIÓN GEOLÓGICA Y DATOS ESPACIALES

III-A. Región seleccionada

El área conceptual MINGOLD-SR01 se ubica en el Nordeste de Antioquia, en una franja de referencia entre Segovia y Remedios. Esta región se selecciona por tres razones técnicas. Primero, la literatura geológica reconoce al distrito Segovia–Remedios como una de las provincias auríferas subterráneas más importantes del país, con mineralizaciones vetiformes alojadas en el Batolito de Segovia y controladas por sistemas de falla regionales como Palestina y Otú–Pericos [10]. Segundo, la geología regional del Servicio Geológico Colombiano permite integrar información de mapas geológicos, recursos minerales y geoportales oficiales para validar unidades litológicas y estructuras [8], [9]. Tercero, el departamento de Antioquia concentra una proporción dominante de la producción aurífera colombiana; el boletín minero departamental reportó que Antioquia aportó el 75,7 % de la producción nacional de oro en 2024, en un contexto de retos de control ambiental, formalización y seguridad [13].

III-B. Geología local e hipótesis de yacimiento

La hipótesis geológica de MINGOLD-SR01 corresponde a un sistema aurífero orogénico mesotermal de vetas de cuarzo-carbonato-sulfuros, hospedado en rocas intrusivas del Batolito de Segovia y/o unidades metamórficas-volcanosedimentarias asociadas al flanco oriental de la Cordillera Central. El modelo genético considera fluidos hidrotermales ricos en CO_2 y H_2S que migran por zonas de cizalla y fallas de segundo orden, precipitando oro por cambios de presión, temperatura, fugacidad de azufre y reacción roca-fluido. La mineralización esperada se expresa como vetas subverticales de cuarzo con pirita, arsenopirita, galena, esfalerita y carbonatos, con oro libre fino y oro refractario parcial asociado a sulfuros.

La anomalía técnica simulada se define por la coincidencia de cinco criterios exploratorios realistas:

1. Lineamientos estructurales N–S a NNE–SSW, paralelos o subparalelos al arreglo regional de fallas del distrito.
2. Presencia de vetillas de cuarzo-carbonato y halos de sericitización, cloritización y carbonatización en afloramientos.
3. Geoquímica de sedimentos activos con valores anómalos de Au, As, Sb, Ag y Pb, interpretados como elementos guía de mineralización hidrotermal.

Cuadro II: Vértices del polígono MINGOLD-SR01 en WGS84

Vértice	Longitud	Latitud	Observación
1	-74,815000	7,170000	Noroeste
2	-74,770000	7,168000	Norte
3	-74,755000	7,134000	Este
4	-74,790000	7,105000	Sureste
5	-74,835000	7,112000	Suroeste
6	-74,850000	7,145000	Oeste
1	-74,815000	7,170000	Cierre

4. Contraste geofísico indirecto: resistividad alta asociada a vetas de cuarzo y cargabilidad moderada por sulfuros diseminados.
5. Evidencia histórica regional de minería aurífera subterránea, pero sin asumir continuidad directa de vetas explotadas por terceros.

El modelo no presume reservas probadas. Define un blanco de exploración que debería validarse con cartografía 1:5.000, muestreo sistemático de canales, magnetometría terrestre, tomografía eléctrica/PI, trincheras controladas donde sea ambientalmente permitido y perforación diamantina orientada. La prioridad inicial sería probar continuidad de vetas entre 0 y 250 m de profundidad, continuidad lateral superior a 400 m y potencias minables promedio entre 0,8 y 2,5 m.

III-C. Polígono WGS84

El polígono propuesto, denominado MINGOLD-SR01, se expresa en coordenadas geográficas WGS84. Su área aproximada es 53,63 km² y su perímetro aproximado es 27,90 km. El centroide conceptual se ubica en longitud $-74,802012$ y latitud $7,138670$. La Tabla II contiene los vértices en orden horario para importación SIG.

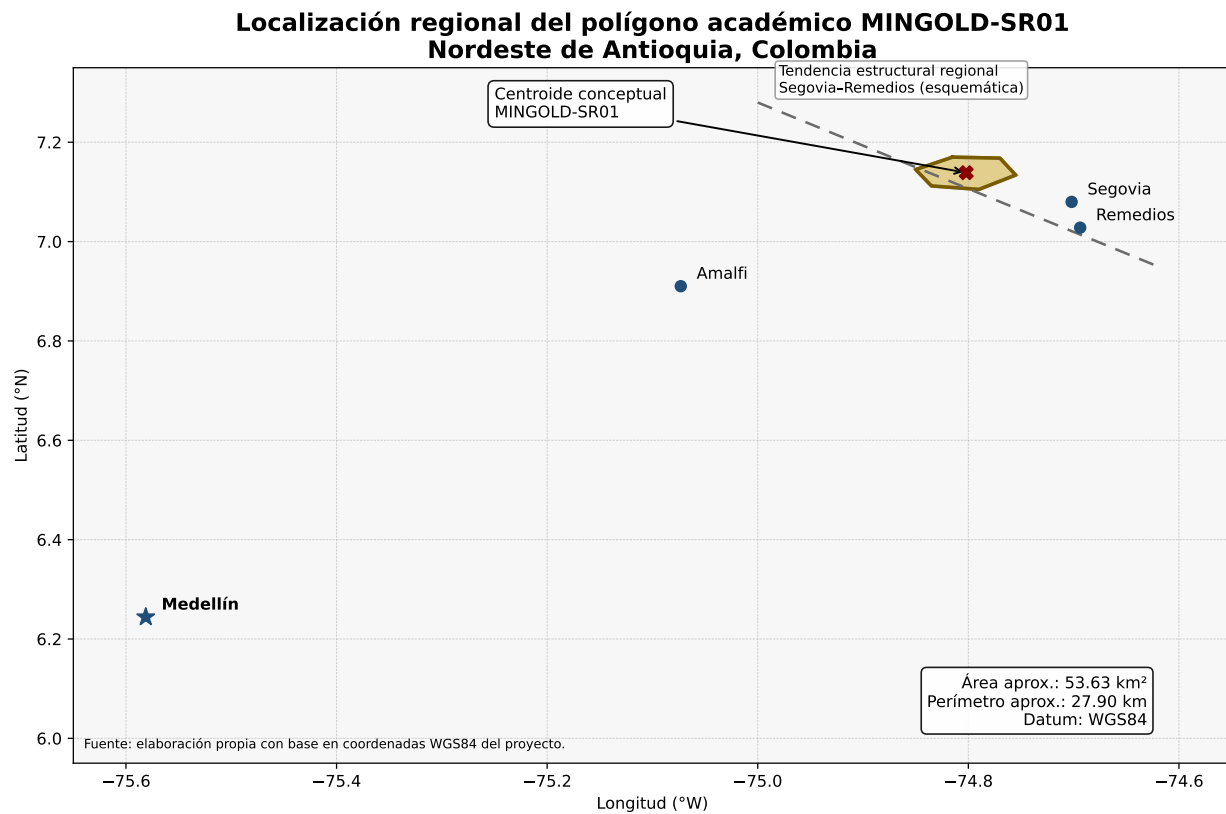


Figura 1: Mapa de localización regional del polígono MINGOLD-SR01 en el contexto del Nordeste de Antioquia.

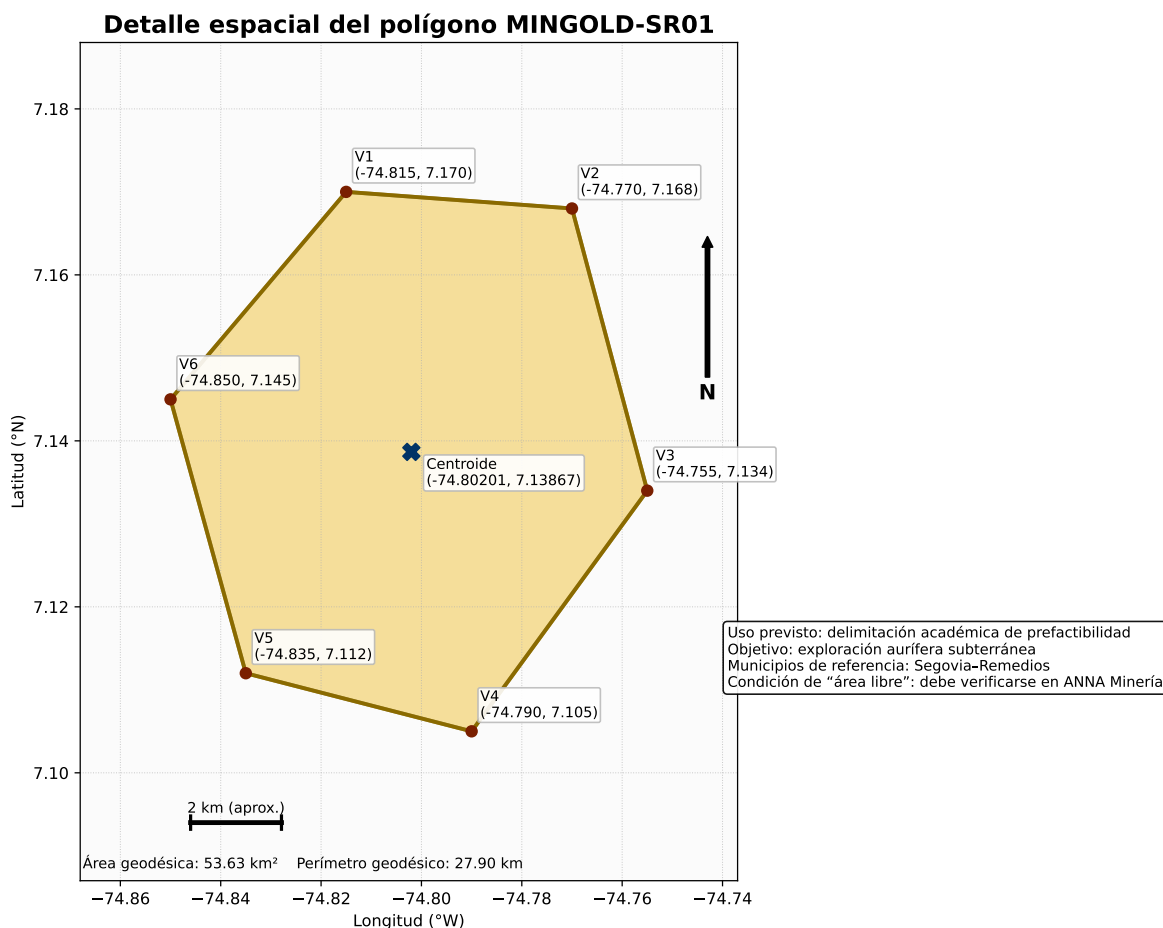


Figura 2: Detalle espacial del polígono WGS84, vértices, centroide y métricas geodésicas.

III-D. Justificación de anomalía y plan exploratorio

El área se considera viable para un proyecto aurífero subterráneo porque un depósito vetiforme de alta ley puede ser económicamente atractivo aun con tonelajes moderados, siempre que la continuidad estructural, la dilución y la recuperación metalúrgica sean controlables. La anomalía principal no se define por un único valor de oro aislado, sino por el solapamiento de estructura, alteración, geoquímica y respuesta geofísica. Esta lógica reduce el riesgo de perseguir muestras erráticas y obliga a priorizar blancos con continuidad espacial.

III-E. Archivos geográficos

Se generaron dos archivos adjuntos: MINGOLD_SR01.kml y MINGOLD_SR01.geojson. Ambos usan WGS84. El KML es apropiado para Google Earth y Google My Maps; el GeoJSON es útil para QGIS, ArcGIS Pro, Python/GeoPandas y plataformas web. El bloque KML completo se entrega fuera del PDF para evitar errores de copiado.

IV. FASE 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y CADENA DE VALOR

IV-A. Identidad corporativa

El nombre institucional es **MINGOLD**. La marca combina dos ideas: minería formal y oro responsable. El concepto visual recomendado para el logo es un isotipo compuesto por: (i) una

Cuadro III: Programa exploratorio recomendado para validar MINGOLD-SR01

Etapas	Actividad	Alcance técnico	Criterio de avance	Producto verificable
Prospección documental	Integración SIG	Cruce de mapas SGC, drenajes, pendientes, lineamientos, coberturas, accesos, restricciones y catastro minero.	Área sin exclusiones críticas y con blancos estructurales coherentes.	Geodatabase y mapa 1:25.000.
Reconocimiento	Cartografía geológica	Levantamiento 1:10.000 y 1:5.000; estaciones estructurales; descripción de vetas, fallas, alteración y litología.	Identificación de corredores de vetas con rumbo persistente.	Mapa geológico y secciones.
Geoquímica	Sedimentos y roca	Muestreo de sedimentos activos, suelos B, roca y canales; análisis Au por ensayo al fuego y multielementos ICP.	Anomalías Au-As-Sb-Ag-Pb repetibles, no aisladas.	Base geoquímica QA/QC.
Geofísica	Magnetometría, resistividad e IP	Líneas perpendiculares a estructuras; inversión 2D/3D para cargabilidad y resistividad.	Cuerpos resistivos/cargables compatibles con cuarzo-sulfuros.	Modelos geofísicos.
Perforación inicial	DDH orientada	3.000–5.000 m en 10–16 barrenos; recuperación geotécnica RQD; televiewer si aplica.	Interceptos >3 g/t Au con potencias minables y continuidad.	Testigos, logueo, ensayos.
Prefactibilidad	Recurso inicial	Modelo geológico, dominios, variografía, densidad, estimación y evaluación geomecánica.	Recurso inferido/indicado suficiente para mina piloto.	Informe técnico y plan de mina.

veta dorada diagonal que atraviesa una sección simplificada de macizo rocoso, (ii) un contorno de casco minero estilizado, (iii) una línea verde inferior que represente restauración ambiental y gestión hídrica, y (iv) tipografía geométrica sans serif de alto peso para comunicar solidez. La paleta institucional debe usar dorado metálico para el mineral, gris grafito para el macizo y verde profundo para sostenibilidad. El logo no debe incluir imágenes de bateas artesanales, picos rudimentarios ni símbolos que sugieran informalidad; debe expresar ingeniería, trazabilidad, seguridad y licencia social.

IV-B. Filosofía corporativa

La literatura clásica de administración recomienda que la misión delimite el negocio, los clientes, la tecnología, el mercado, la filosofía y la responsabilidad social de la organización [14]. La visión, por su parte, debe ser aspiracional, concreta y temporalmente orientada. Para traducir estrategia en ejecución, Kaplan y Norton proponen articular objetivos e indicadores en perspectivas financiera, clientes/mercado, procesos internos y aprendizaje [15]. MINGOLD adopta esa lógica para evitar declaraciones genéricas.

IV-B1. Misión

Explorar, desarrollar, explotar y beneficiar yacimientos subterráneos de oro en Colombia mediante minería formal, segura, tecnificada y ambientalmente responsable, generando valor económico verificable para los accionistas, empleo digno para las comunidades, cumplimiento legal integral y producción trazable de doré bajo estándares de calidad, seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental.

IV-B2. Visión

Para 2036, MINGOLD será reconocida como una de las empresas colombianas referentes en minería subterránea aurífera responsable, con una producción estable superior a 55.000 oz

Cuadro IV: Objetivos estratégicos cuantitativos de MINGOLD

Código	Perspectiva	Objetivo estratégico	Indicador principal	Meta 2030	Responsable
OE-1	Financiera	Alcanzar rentabilidad operativa sostenible sin sacrificar seguridad ni cumplimiento.	Costo total operativo por onza producida.	< 850 USD/oz Au en régimen.	Gerente General / CFO
OE-2	Producción	Mantener producción estable y controlada.	Onzas Au vendibles por año.	> 55.000 oz/año desde año 4.	Gerente de Operaciones
OE-3	Procesos	Maximizar recuperación metalúrgica y trazabilidad de balances.	Recuperación metalúrgica global.	≥ 91 % mensual y ≥ 92 % anual.	Jefe de Planta
OE-4	SST	Proteger la vida y prevenir incidentes mayores.	Fatalidades y TRIFR.	Cero fatalidades; TRIFR < 2,0.	Gerente HSEQ
OE-5	Ambiental	Controlar agua, relaves, emisiones y cierre progresivo.	Cumplimiento de obligaciones ambientales.	≥ 98 % obligaciones cerradas a tiempo.	Jefe Ambiental
OE-6	Social	Integrar empleo y compras locales con enfoque verificable.	Proporción de empleo local directo.	≥ 60 % del personal no especializado.	Gerente Administrativo
OE-7	Aprendizaje	Desarrollar competencias críticas en minería subterránea.	Horas de capacitación por trabajador-año.	≥ 60 h/persona-año.	RRHH / HSEQ
OE-8	Innovación	Digitalizar control de mina y mantenimiento.	Cumplimiento de despacho digital y mantenimiento predictivo.	90 % equipos críticos con telemetría.	Tecnología / Mantenimiento

Au/año, cero fatalidades, recuperación metalúrgica mayor al 91 %, certificación integrada ISO 9001–ISO 14001–ISO 45001, cierre progresivo verificable y relaciones comunitarias basadas en empleo local, transparencia y control de impactos.

IV-B3. Valores corporativos

- **Vida primero:** ninguna meta de producción justifica exponer trabajadores a atmósferas inseguras, inestabilidad geomecánica o procedimientos no autorizados.
- **Legalidad y trazabilidad:** cada gramo de oro debe poder asociarse a título, frente, lote metalúrgico, balance de planta y factura de venta.
- **Excelencia técnica:** las decisiones se basan en datos geológicos, geotécnicos, metalúrgicos, ambientales y financieros auditables.
- **Respeto ambiental:** prevención, minimización, control, compensación y cierre progresivo desde el diseño.
- **Relación social honesta:** contratación local, compras responsables, diálogo temprano y mecanismos de quejas con respuesta documentada.
- **Mejora continua:** aplicación del ciclo PHVA a producción, mantenimiento, seguridad, ambiente, calidad y gestión humana.

IV-C. Objetivos estratégicos medibles

IV-D. Cadena de valor de Porter para MINGOLD

Porter plantea que la ventaja competitiva se construye a partir de actividades primarias y de soporte que generan valor y margen [16]. En una mina subterránea de oro, la cadena de valor no termina en la extracción; incluye exploración, desarrollo, sostenimiento, ventilación, beneficio, fundición, comercialización, cierre y cumplimiento regulatorio. La Tabla V adapta el modelo a MINGOLD.

Cuadro V: Cadena de valor de Porter aplicada a minería subterránea de oro

Tipo	Actividad	Descripción específica para MINGOLD	Generación de valor
Soporte	Infraestructura empresarial	Gobierno corporativo, planeación estratégica, control interno, gestión legal, relacionamiento institucional, gestión de riesgos empresariales y auditoría.	Reduce riesgo legal, reputacional y financiero; permite acceso a capital y continuidad operativa.
Soporte	Gestión humana	Reclutamiento, formación minera, certificación de competencias, turnos, bienestar, retención de talento y relaciones laborales.	Mejora productividad, reduce rotación y sostiene cultura de seguridad.
Soporte	Desarrollo tecnológico	Modelamiento geológico 3D, control de leyes, despacho de mina, monitoreo de ventilación, mantenimiento predictivo, laboratorio LIMS y trazabilidad del doré.	Disminuye dilución, mejora recuperación, reduce paradas y fortalece transparencia.
Soporte	Abastecimiento	Compras de explosivos, aceros, reactivos, repuestos, sostenimiento, EPP, energía, contratos de transporte y servicios especializados.	Controla costos, calidad y continuidad de suministros críticos.
Primaria	Logística interna y exploración	Accesos, campamento, topografía, cartografía, muestreo, perforación, modelamiento, control de stocks y movimiento interno de mineral/estéril.	Convierte incertidumbre geológica en inventario explotable y alimenta la planeación de mina.
Primaria	Operaciones de mina y beneficio	Desarrollo, perforación, voladura, cargue, transporte, sostenimiento, ventilación, trituración, molienda, gravimetría, flotación, CIL, elución, fundición y disposición de relaves.	Transforma recurso mineral en doré vendible con recuperación, seguridad y control ambiental.
Primaria	Logística externa	Custodia de doré, transporte seguro, cadena de custodia, seguros, documentación de venta y entrega a refinador.	Asegura trazabilidad comercial y reduce pérdidas o riesgos de seguridad física.
Primaria	Marketing y ventas	Negociación con refinadores, cumplimiento KYC/AML, precio LBMA, contratos de cobertura parcial y reportes de origen responsable.	Captura precio, confianza de mercado y acceso a compradores formales.
Primaria	Servicios posventa y cierre	Certificados de origen, reportes ESG, atención de quejas, monitoreo poscierre, rehabilitación progresiva y comunicación comunitaria.	Protege licencia social, reputación y cumplimiento de obligaciones de cierre.

IV-E. Benchmark organizacional frente a una empresa minera real

Para profesionalizar el diseño organizacional de MINGOLD se tomó como referencia pública la estructura corporativa divulgada por *Mineros S.A.*, una compañía aurífera latinoamericana con sede principal en Medellín. En su información de gobierno corporativo y liderazgo, Mineros muestra una arquitectura con Junta Directiva, Presidente, Vicepresidencia Financiera, Vicepresidencia Colombia, Vicepresidencia Nicaragua, Vicepresidencia de Crecimiento Estratégico y Servicios Técnicos, Vicepresidencia de Exploración, Vicepresidencia Legal, Vicepresidencia de Sostenibilidad, Vicepresidencia de Talento y Vicepresidencia de Relaciones con Inversionistas [1], [2]. Este referente no se copia de forma literal, pero sí se utiliza como patrón de comparación para comprobar que MINGOLD requiere más que una estructura “pequeña”: necesita separación entre gobierno, operación, servicios técnicos, sostenibilidad, talento, finanzas y control.

Cuadro VI: Comparación de referencia entre Mineros S.A. y el diseño propuesto para MINGOLD

Criterio	Referencia observada en Mineros S.A.	Traducción al diseño de MINGOLD
Gobierno corporativo	Separación explícita entre Junta Directiva, administración ejecutiva y auditoría/control.	MINGOLD incorpora Junta Directiva, Gerencia General y Auditoría Interna con autonomía de reporte.
Operación por jurisdicción / unidad de negocio	Vicepresidencias operativas diferenciadas (p.ej. Colombia y Nicaragua).	MINGOLD, aunque de menor escala, separa Gerencia de Operaciones Mina, Gerencia de Planta y Gerencia de Mantenimiento para evitar concentración excesiva y conflictos entre producción y confiabilidad de activos.
Servicios técnicos	Existencia de un nivel especializado de crecimiento estratégico y servicios técnicos, además de una vicepresidencia de exploración.	MINGOLD crea una Gerencia Técnica independiente para geología, exploración, planeamiento, topografía, geotecnia e hidrogeología.
Sostenibilidad y aspectos ESG	La sostenibilidad aparece como función de primer nivel ejecutivo.	MINGOLD eleva la Gestión Ambiental y Social a gerencia propia y no la reduce a un rol accesorio.
Talento y cultura	La gestión del talento tiene jerarquía propia en la empresa de referencia.	En MINGOLD, Talento Humano depende de la Gerencia Administrativa y Financiera, pero con dotación suficiente y metas específicas de formación y empleo local.
Relación con inversionistas / finanzas	La función financiera y de mercado de capitales está diferenciada.	MINGOLD adopta una Gerencia Administrativa y Financiera robusta para presupuesto, regalías, costos, tesorería y trazabilidad financiera.
Exploración	La exploración es visible al nivel corporativo.	MINGOLD mantiene exploración y geología como columna vertebral de crecimiento, no subordinada únicamente al corto plazo productivo.
Seguridad y sostenibilidad	La compañía de referencia publica una preocupación formal por sostenibilidad y riesgos corporativos.	MINGOLD establece HSEQ como gerencia de primer nivel, con reporte directo al CEO y autoridad de parada sobre producción, conectada con fatalidad cero, TRIFR, permisos críticos, emergencias e inspecciones.

V. FASE 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN HUMANA

V-A. Criterios de alineación con la página web del proyecto

La versión final de la Fase 3 se ajusta a los datos publicados en la página web del proyecto MINGOLD: operación conceptual de **1.200 t/d**, producción estimada de **58.500 oz Au/año**, recuperación metalúrgica objetivo de **92 %**, operación **24/7** y estructura organizacional directa de **814 personas**. Con ello se elimina la cifra preliminar de 452 personas y se adopta la arquitectura definitiva usada por la sección “Organización” de la página: Junta Directiva, Gerencia General/CEO, Operaciones Mina, Planta y Metalurgia, Técnica y Servicios, Mantenimiento, HSEQ, Ambiental y Sostenibilidad, y Administrativa y Financiera.

La estructura se diseña como una organización vertical-funcional con siete gerencias ejecutivas. La Gerencia HSEQ reporta directamente al CEO y conserva autoridad técnica para detener trabajos cuando existan atmósferas peligrosas, deficiencias de sostenimiento, desviaciones en manejo de explosivos, energías peligrosas, cianuro, equipos móviles o condiciones geomecánicas anómalas. Esta línea directa es coherente con el principio de que la seguridad minera subterránea no puede subordinarse a la presión por tonelaje. La Gerencia de Mantenimiento y Confiabilidad se independiza de Operaciones para evitar que la disponibilidad inmediata de equipos se obtenga sacrificando mantenimiento preventivo, integridad mecánica, bloqueo-etiquetado o confiabilidad de largo plazo.

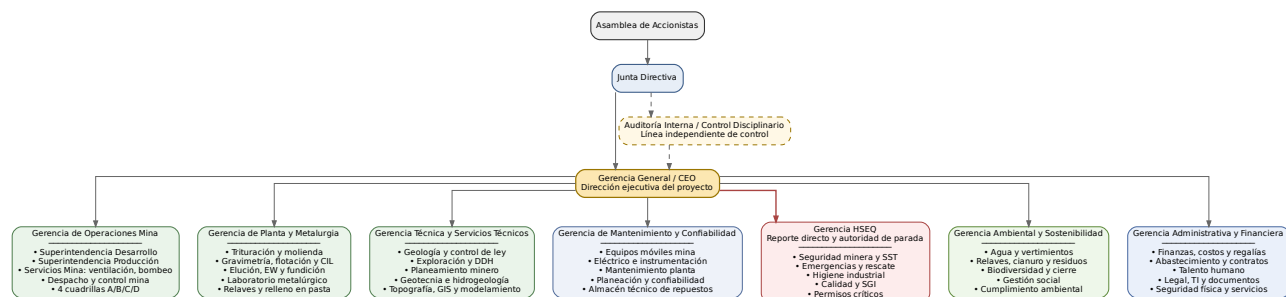


Figura 3: Organigrama corporativo actualizado de MINGOLD, consistente con la página web del proyecto: 7 gerencias ejecutivas, HSEQ con línea prioritaria al CEO y mantenimiento separado de operaciones.

V-B. Sistema de turnos 24/7

La mina se organiza con cuatro cuadrillas rotativas A, B, C y D. En cada momento existen tres cuadrillas en operación activa, una por turno de ocho horas, y una cuadrilla en descanso, entrenamiento, cobertura, vacaciones, gestión documental o refuerzo de paradas programadas. Este diseño permite continuidad operativa sin depender de horas extra estructurales y mantiene capacidad de respuesta ante ausentismo, incidentes, mantenimiento mayor o campañas extraordinarias.

Cuadro VII: Rotación base de cuadrillas 24/7 para MINGOLD

Semana del ciclo	Turno 06:00–14:00	Turno 14:00–22:00	Turno 22:00–06:00	Cuadrilla en descanso, entrenamiento o cobertura
Semana 1	Cuadrilla A	Cuadrilla B	Cuadrilla C	Cuadrilla D
Semana 2	Cuadrilla D	Cuadrilla A	Cuadrilla B	Cuadrilla C
Semana 3	Cuadrilla C	Cuadrilla D	Cuadrilla A	Cuadrilla B
Semana 4	Cuadrilla B	Cuadrilla C	Cuadrilla D	Cuadrilla A

V-C. Dimensionamiento final de personal

El headcount directo definitivo se establece en **814 personas**. Esta cifra incluye personal propio de gobierno, gerencias, operación subterránea, planta, servicios técnicos, mantenimiento, HSEQ, ambiente, sostenibilidad, administración, seguridad física y servicios generales. No incluye contratistas temporales de campañas de perforación diamantina, obras civiles mayores, mantenimiento especializado de fabricantes, transporte externo de doré, auditorías externas, consultorías legales ni refuerzos extraordinarios de seguridad física.

Cuadro VIII: Headcount directo final por macroárea, alineado con la página web del proyecto

Macroárea	Headcount directo	Participación	Justificación operativa
Gobierno corporativo y control	15	1,8 %	Asamblea, Junta, auditoría interna, control disciplinario, cumplimiento y secretaría corporativa.
Alta gerencia ejecutiva	4	0,5 %	CEO, asistencia ejecutiva, PMO y control estratégico de compromisos.
Operaciones Mina	247	30,3 %	Desarrollo, producción, servicios mina, ventilación, bombeo, despacho, jefes de turno, capataces, operadores y auxiliares.
Planta y Metalurgia	104	12,8 %	Trituración, molienda, gravimetría, flotación, CIL, elución, electrodeposición, fundición, laboratorio y relaves.
Técnica y Servicios Técnicos	89	10,9 %	Geología de mina, exploración, control de ley, planeamiento, topografía, GIS, geotecnia e hidrogeología.
Mantenimiento y Confiabilidad	112	13,8 %	Equipos móviles, mantenimiento de planta, electricidad, instrumentación, automatización, planeación y confiabilidad.
HSEQ	62	7,6 %	Seguridad minera, SST, higiene industrial, emergencias, rescate minero, calidad, SGI, permisos de alto riesgo e investigación de incidentes.
Ambiental y Sostenibilidad	48	5,9 %	Agua, vertimientos, residuos, relaves, cianuro, biodiversidad, cierre progresivo, gestión social y cumplimiento ambiental.
Administrativa y Financiera	133	16,3 %	Finanzas, costos, tesorería, regalías, abastecimiento, contratos, talento humano, legal, TI, seguridad física, campamento y servicios.
Total MINGOLD	814	100,0 %	Personal directo para operación conceptual 24/7 de 1.200 t/d.

V-D. Desglose ejecutivo de líneas de mando

Cuadro IX: Líneas de mando y responsabilidades críticas por gerencia ejecutiva

Gerencia	Reporta a	Dotación directa	Responsabilidad crítica
Operaciones Mina	Gerencia General / CEO	247	Ejecutar el plan físico de desarrollo, producción, sostenimiento, ventilación operacional, bombeo y despacho mina, con control de dilución y liberación segura de frentes.
Planta y Metalurgia	Gerencia General / CEO	104	Convertir mineral en doré Au-Ag trazable mediante trituración, molienda, gravedad, flotación, CIL, elución, electrodeposición y fundición, manteniendo recuperación anual objetivo de 92 %.
Técnica y Servicios Técnicos	Gerencia General / CEO	89	Proteger el recurso mineral mediante geología, control de ley, QA/QC, exploración, planeamiento, topografía, geotecnia e hidrogeología.
Mantenimiento y Confiabilidad	Gerencia General / CEO	112	Asegurar disponibilidad e integridad de jumbos, LHD, camiones, bolters, bombas, ventiladores, molinos, tableros, instrumentación y sistemas de planta sin subordinar mantenimiento a presión productiva inmediata.
HSEQ	Gerencia General / CEO	62	Implementar controles críticos de vida bajo Decreto 1886 de 2015 y Decreto 944 de 2022, administrar permisos de alto riesgo, rescate minero, emergencia, higiene, calidad, SGI e investigación de incidentes.
Ambiental y Sostenibilidad	Gerencia General / CEO	48	Gestionar obligaciones ambientales, agua, vertimientos, relaves, cianuro, residuos, biodiversidad, cierre progresivo, licencia social y relacionamiento comunitario.
Administrativa y Financiera	Gerencia General / CEO	133	Administrar presupuesto, costos, tesorería, regalías, compras, contratos, talento humano, legal, TI, seguridad física, campamento y servicios generales.

V-E. Roles críticos por turno y control operativo

La operación activa de cada turno requiere una cadena de mando de campo compuesta por jefe de turno mina, supervisores de avance y producción, capataces de frente, supervisores de ventilación/servicios, supervisores de planta, supervisores de mantenimiento, coordinadores HSEQ y personal de respuesta a emergencias. En el nivel de ejecución se encuentran operadores de jumbo, bolter, scaler, LHD, camión bajo perfil, artilleros, auxiliares de voladura, operadores de relleno, operadores de trituración y molienda, operadores de CIL/fundición, laboratoristas, técnicos mecánicos, técnicos eléctricos, muestreros, topógrafos de mina, brigadistas, auxiliares ambientales, almacenistas y personal de seguridad física. La coordinación diaria se realiza mediante reunión de cambio de turno, parte diario de mina, tablero de restricciones, permisos de trabajo, liberación HSEQ, liberación geomecánica y conciliación mina-planta.

V-F. Indicadores de eficiencia organizacional

Para mantener consistencia con el organigrama definitivo, el dimensionamiento se valida mediante métricas de arquitectura organizacional. Para un cargo operativo sujeto a turnos, el headcount del rol r se calcula como:

$$HC_r = p_{r,t} N_c + d_r, \quad (1)$$

donde $p_{r,t}$ es el personal requerido por turno activo, $N_c = 4$ es el número de cuadrillas y d_r es la dotación diurna adicional. El tramo de control de una unidad u se calcula como:

$$TC_u = \frac{N_{\text{subordinados directos},u}}{N_{\text{mandos directos},u}}. \quad (2)$$

En minería subterránea se evita un tramo de control excesivo en supervisión de campo porque los riesgos de gases, caída de roca, voladuras, equipos móviles, energía eléctrica y ventilación exigen supervisión efectiva. Finalmente, la relación soporte/operativo se expresa como:

$$R_{\text{soporte/operativo}} = \frac{HC_{\text{soporte}}}{HC_{\text{operativo}}} = \frac{351}{463} = 0,758. \quad (3)$$

El valor indica que por cada trabajador asociado directamente a mina, planta y mantenimiento existe aproximadamente 0,76 trabajadores de soporte técnico, HSEQ, ambiental, administrativo, financiero, legal, TI, social y control. Para una operación subterránea formal de oro con 1.200 t/d, relaves, cianuro, ventilación, Decreto 1886/944 y operación 24/7, esta proporción es justificable por la alta carga de control técnico, legal, ambiental y de seguridad.

VI. FASE 4: ANÁLISIS DE CONTEXTO Y MATRICES DE RIESGOS

VI-A. Análisis PESTEL

VI-B. Matriz DOFA y estrategias cruzadas

VI-C. Matriz de riesgos críticos SST

La evaluación utiliza una escala semicuantitativa de probabilidad P de 1 a 5 y consecuencia C de 1 a 5. El nivel de riesgo se calcula como:

$$R = P \times C. \quad (4)$$

Los riesgos con $R \geq 15$ son críticos y exigen controles de ingeniería, administrativos y de protección personal antes de autorizar la labor. La jerarquía de controles se aplica en el orden: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP.

Cuadro X: Análisis PESTEL para MINGOLD en Colombia

Factor	Condiciones relevantes	Riesgo/Oportunidad	Respuesta estratégica
Político	Alta sensibilidad social frente a minería, presencia de actores ilegales en algunas zonas auríferas, prioridad estatal de formalización y trazabilidad.	Riesgo de conflictividad, extorsión, bloqueos o pérdida de licencia social; oportunidad de diferenciarse como operador formal.	Debida diligencia territorial, seguridad física coordinada con autoridades, política anticorrupción, compras locales y mesa comunitaria.
Económico	El oro funciona como activo refugio y commodity exportable; costos sensibles a energía, explosivos, acero, cianuro, diésel, TRM y salarios.	Oportunidad por precios altos; riesgo por inflación de insumos y volatilidad cambiaria.	Coberturas parciales, contratos marco de insumos, eficiencia energética, control de dilución y costo por tonelada.
Social	Tradicición minera regional, mano de obra con experiencia, coexistencia con minería artesanal e informal.	Riesgo de disputas por acceso a mineral, empleo o impactos; oportunidad de encadenamientos productivos locales.	Programa de empleo local, formación técnica, mecanismo de quejas, transparencia de monitoreos y acuerdos de convivencia.
Tecnológico	Disponibilidad de modelamiento 3D, ventilación inteligente, telemetría, geofísica, automatización parcial y LIMS.	Oportunidad de productividad y seguridad; riesgo por brecha de competencias digitales.	Implementación gradual, capacitación, gemelo digital de mina, control de equipos y mantenimiento predictivo.
Ecológico	Bosques andinos, drenajes sensibles, riesgo de drenaje ácido, cianuro, relaves, sedimentos, ruido, polvo y huella de carbono.	Riesgo de sanciones, daño reputacional y pérdida de licencia ambiental.	Diseño de relaves filtrados o presa con estándar riguroso, recirculación de agua, cierre progresivo, monitoreo participativo.
Legal	Contrato de concesión, PTO, licencia ambiental global, permisos de agua/vertimiento, regalías, Decreto 1886/944 y obligaciones laborales.	Riesgo de suspensión por incumplimientos; oportunidad de competir por formalidad.	Matriz legal viva, auditorías internas, responsable legal-regulatorio, control documental y cumplimiento anticipado.

Cuadro XI: Matriz DOFA de MINGOLD

	Fortalezas	Debilidades
Factores internos	F1: localización en provincia aurífera reconocida. F2: diseño HSEQ desde el inicio. F3: método subterráneo selectivo que reduce huella superficial. F4: planta con recuperación combinada gravedad-flotación-CIL. F5: trazabilidad de doré y balances metalúrgicos.	D1: incertidumbre geológica inicial. D2: alta necesidad de capital. D3: dependencia de personal especializado. D4: riesgo de dilución en vetas angostas. D5: curva de aprendizaje en sistemas digitales.
	Oportunidades	Amenazas
Factores externos	O1: demanda de oro trazable. O2: posibilidad de empleo y compras locales. O3: tecnologías de ventilación, geomecánica y metalurgia. O4: formalización minera. O5: acceso a estándares ESG.	A1: minería ilegal y orden público. A2: retrasos en licenciamiento. A3: volatilidad del precio del oro y costos. A4: accidentalidad subterránea. A5: oposición social por antecedentes negativos de la minería.

Cuadro XII: Estrategias FO, DO, FA y DA

Tipo	Estrategias
FO	Usar la localización aurífera y el diseño HSEQ para vender oro trazable con prima reputacional; implementar control de ley digital y balance metalúrgico como diferenciador frente a productores informales; vincular compras locales certificadas a la cadena de valor.
DO	Reducir incertidumbre con exploración por etapas y decisiones tipo “stage-gate”; formar operadores locales en alianza con SENA/universidades; financiar tecnología crítica primero en ventilación, geotecnia y planta antes que automatización secundaria.
FA	Mitigar riesgos de orden público con debida diligencia, transparencia de pagos, control de accesos y coordinación institucional; enfrentar oposición social con monitoreo ambiental participativo y cierre progresivo visible; blindar producción con seguros y planes de continuidad.
DA	Evitar expansión minera sin recursos indicados suficientes; no iniciar explotación sin ventilación principal, sostenimiento y plan de emergencias validados; mantener caja de contingencia para retrasos regulatorios y variaciones del precio del oro.

Cuadro XIII: Matriz SST de peligros críticos en minería subterránea

Peligro	P	C	R	Control en la fuente	Control en el medio	Control en el trabajador
Atmósferas viciadas: O ₂ bajo, CO, NO _x , H ₂ S, gases de voladura	4	5	20	Voladuras programadas, explosivos adecuados, ventilación principal calculada, sensores fijos.	Ductos auxiliares, bloqueo de ingreso posvoladura, medición multigás, alarmas, rutas de evacuación.	Autorrescatador, detector portátil, capacitación, permiso de ingreso y derecho a rechazar trabajo inseguro.
Caída de roca/derrumbe	4	5	20	Diseño geomecánico, mapeo estructural, sostenimiento sistemático, control de sobreexcavación.	Inspección de frentes, malla/pernos/shotcrete, exclusión de zonas inestables.	Escalado seguro, casco con barbuquejo, entrenamiento en lectura de terreno.
Explosivos y voladura	3	5	15	Polvorines autorizados, trazabilidad de explosivos, diseño de mallas, detonadores adecuados.	Zonas de seguridad, señalización, sirenas, control de acceso y ventilación posvoladura.	Personal certificado, procedimiento escrito, listas de chequeo y prohibición de fuentes de ignición.
Equipos móviles bajo perfil	4	4	16	Equipos con frenos, luces, cámaras, mantenimiento y control de velocidad.	Vías segregadas, refugios peatonales, radios, bermas y puntos de cruce.	Chaleco reflectivo, comunicación radial, entrenamiento operador-peatón y fatiga controlada.
Material particulado y sílice	4	4	16	Perforación húmeda, captación en trituración, supresión de polvo y selección de reactivos.	Ventilación, nebulización, limpieza húmeda, monitoreo de exposición.	Respiradores ajustados, vigilancia médica, capacitación y rotación de tareas.
Estrés térmico	3	4	12	Ventilación y reducción de fuentes de calor, equipos eficientes.	Puntos de hidratación, pausas, monitoreo WBGT.	Hidratación, aclimatación, ropa adecuada y reporte temprano de síntomas.
Energías peligrosas	3	5	15	Diseño eléctrico seguro, protecciones, tableros certificados, guardas.	Procedimiento LOTO, permisos eléctricos, áreas delimitadas.	Bloqueo personal, tarjetas, verificación de energía cero y competencias.
Cianuro/reactivos en planta	3	5	15	Sistemas cerrados, dosificación automatizada, pH controlado y almacenamiento segregado.	Duchas/lavajos, cubetos, detección, plan de contingencia y destrucción de cianuro.	EPP químico, entrenamiento, antidotos según protocolo médico y simulacros.

VI-D. Matriz de aspectos e impactos ambientales

VII. FASE 5: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Y MACROINDICADORES

VII-A. Arquitectura del SGI

El Sistema de Gestión Integrado de MINGOLD se estructura con la lógica de alto nivel de las normas ISO: contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. ISO 9001 establece requisitos para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de calidad orientado al cumplimiento de requisitos del cliente y regulatorios [19]. ISO 45001 define requisitos de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo liderazgo, participación de trabajadores, identificación de peligros, evaluación de riesgos, preparación ante emergencias e investigación de incidentes [21]. Para ambiente, se adopta ISO 14001 como marco de gestión ambiental; debe considerarse que la edición 2015 fue reemplazada por ISO 14001:2026, por lo cual MINGOLD debe diseñar el sistema con compatibilidad de transición y enfoque en clima, biodiversidad y desempeño ambiental verificable [20].

Cuadro XIV: Aspectos e impactos ambientales de MINGOLD

Actividad	Aspecto ambiental	Impacto potencial	Medidas de mitigación y control	Indicador
Desarrollo subterráneo	Generación de estéril y exposición de sulfuros	Drenaje ácido, metales disueltos, ocupación de áreas.	Caracterización ABA/NAG, segregación de estéril potencialmente ácido, encapsulamiento, canales perimetrales y cobertura progresiva.	% estéril caracterizado.
Perforación y voladura	Emisión de gases, vibraciones y material particulado	Afectación de aire interno, molestias externas, inestabilidad local.	Diseño de carga, ventilación posvoladura, monitoreo de vibración, mantenimiento de equipos y supresión de polvo.	CO/NO _x posvoladura; PPV.
Bombeo de mina	Captación e interceptación de aguas subterráneas	Alteración de acuíferos, caudal base y calidad de aguas.	Modelo hidrogeológico, piezómetros, recirculación, tratamiento, descarga autorizada y monitoreo aguas arriba/abajo.	m ³ recirculados / m ³ captados.
Trituración y molienda	Ruido, polvo y consumo energético	Afectación ocupacional, emisiones fugitivas y huella de carbono.	Encapsulamiento, filtros, medición de ruido, eficiencia energética, variadores y mantenimiento.	kWh/t procesada.
Cianuración/CIL	Uso de cianuro, cal y carbón activado	Toxicidad por fugas, riesgo de vertimiento y afectación de fauna.	Código internacional de cianuro como referencia, contención secundaria, pH alto, destrucción de cianuro y monitoreo WAD.	CN WAD en descarga.
Relaves	Generación de colas finas con agua y reactivos	Riesgo físico-químico, falla de depósito, sedimentación.	Relaves filtrados preferentes, balance hídrico, instrumentación geotécnica, plan de emergencia y cierre progresivo.	Factor de seguridad; % agua recirculada.
Transporte interno	Emisiones diésel y derrames	Calidad de aire, suelos contaminados, riesgo de incendio.	Equipos Tier adecuados o eléctricos, mantenimiento, kits de derrames, rutas y control de velocidad.	L diésel/t; derrames/mes.
Campamento y talleres	Residuos ordinarios, peligrosos y aceites usados	Contaminación de suelo/agua y vectores.	PGIRS, gestor autorizado, almacenamiento etiquetado, manifiestos y capacitación.	% residuos aprovechados.
Cierre progresivo	Revegetalización y estabilidad física/química	Reducción de pasivos y recuperación paisajística.	Relleno de labores, tapones, revegetalización, monitoreo poscierre y garantías.	ha rehabilitada-s/año.

VII-B. Política integrada HSEQ

MINGOLD se compromete a explorar, explotar, beneficiar y comercializar oro de manera segura, legal, trazable y ambientalmente responsable; prevenir lesiones y enfermedades laborales; eliminar peligros y reducir riesgos críticos; proteger los recursos hídricos, el suelo, el aire y la biodiversidad; cumplir obligaciones legales y otros compromisos suscritos; consultar y promover la participación de trabajadores y comunidades; mejorar continuamente el desempeño de calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiente; y mantener información documentada verificable para autoridades, trabajadores, accionistas y grupos de interés.

VII-C. Procesos del SGI

Los procesos se agrupan en estratégicos, misionales y de apoyo. Los procesos estratégicos incluyen dirección, gestión de riesgos, cumplimiento legal y relacionamiento. Los misionales incluyen exploración, planeamiento, desarrollo, explotación, beneficio, fundición, venta y cierre. Los de apoyo incluyen mantenimiento, abastecimiento, gestión humana, TI, laboratorio, seguridad

Cuadro XV: Macroindicadores alineados con los objetivos estratégicos

Indicador	Tipo	Fórmula	Meta esperada	Responsable
Producción anual de oro	Operativo/Financiero	$OroAu = \frac{t_{mineral} \times Ley_{Au} \times Rec}{31,1035}$	> 55.000 oz/año desde año 4	Gerente de Operaciones
Costo operativo unitario	Financiero	$USD/oz = \frac{\text{Costo operativo total}}{\text{oz Au vendibles}}$	< 850 USD/oz	CFO
Cumplimiento del plan de mina	Operativo	$\frac{t \text{ extraídas reales}}{t \text{ programadas}} \times 100$	95–105 % mensual	Superintendente de Mina
Dilución operacional	Operativo/Calidad	$\frac{t \text{ esteril no planeado}}{t \text{ mineral} + t \text{ esteril no planeado}} \times 100$	< 15 %	Planeamiento / Mina
Recuperación metalúrgica	Calidad/Operativo	$\frac{Au \text{ dore} + Au \text{ inventario final} - Au \text{ inventario inicial}}{Au \text{ alimentacion}} \times 100$	≥ 92 % anual	Jefe de Planta
Disponibilidad de equipos críticos	Operativo	$\frac{h_{disponibles}}{h_{calendario}} \times 100$	≥ 85 % jumbos/LHD; ≥ 92 % planta	Jefe de Mantenimiento
TRIFR	SST	$\frac{\text{lesiones registrables} \times 1.000.000}{\text{horas trabajadas}}$	< 2,0	Gerente HSEQ
Fatalidades	SST	Conteo de fatalidades laborales y contratistas	0	Gerente General / HSEQ
Cumplimiento de inspecciones críticas	SST	$\frac{\text{inspecciones ejecutadas}}{\text{inspecciones programadas}} \times 100$	≥ 98 %	Seguridad Minera
Recirculación de agua de proceso	Ambiental	$\frac{m^3 \text{ recirculados}}{m^3 \text{ agua total proceso}} \times 100$	≥ 75 %	Jefe Ambiental
Cumplimiento de vertimientos	Ambiental	$\frac{\text{muestras conformes}}{\text{muestras totales}} \times 100$	100 % cumplimiento legal	Jefe Ambiental
Relaves con disposición conforme	Ambiental	$\frac{t \text{ relave dispuesto conforme}}{t \text{ relave generado}} \times 100$	100 %	Gerente Planta / Ambiental
Cumplimiento de obligaciones legales	SGI/Legal	$\frac{\text{obligaciones cerradas a tiempo}}{\text{obligaciones vencidas en periodo}} \times 100$	≥ 98 %	Legal / SGI
No conformidades mayores cerradas	Calidad/SGI	$\frac{NC \text{ mayores cerradas en plazo}}{NC \text{ mayores generadas}} \times 100$	100 % en plazo	Coordinador SGI
Capacitación por trabajador	Aprendizaje/SST	$\frac{\text{horas de formacion}}{\text{numero de trabajadores}}$	≥ 60 h/año	RRHH / HSEQ
Empleo local	Social	$\frac{\text{trabajadores locales}}{\text{trabajadores directos}} \times 100$	≥ 60 % en cargos no especializados	RRHH / Comunidad
Quejas comunitarias cerradas	Social/Calidad	$\frac{\text{quejas cerradas con evidencia}}{\text{quejas recibidas}} \times 100$	≥ 95 % en 30 días	Coordinador Social

física y gestión documental. Cada proceso tiene entradas, salidas, dueño, indicadores, riesgos, aspectos ambientales, controles SST, documentos aplicables y registros.

VII-D. Control documental y auditoría

El SGI exige información documentada: política, objetivos, matriz legal, matriz de riesgos SST, matriz de aspectos ambientales, procedimientos operacionales, permisos de trabajo, control de cambios, plan de emergencias, plan de manejo ambiental, registros de capacitación, calibración de equipos, certificados de reactivos, balances metalúrgicos, manifiestos de residuos, reportes de incidentes y actas de revisión por la dirección. Las auditorías internas deben realizarse al menos dos veces al año durante construcción y el primer año de operación; luego, anualmente

con auditorías temáticas adicionales para ventilación, explosivos, cianuro, relaves y cumplimiento legal.

VIII. DISEÑO OPERATIVO DE MINA

VIII-A. Método de explotación

El método base es corte y relleno mecanizado, adecuado para vetas subverticales de potencia variable y leyes relativamente altas, donde el control de dilución es más importante que el máximo tonelaje. La secuencia típica es: desarrollo de rampa principal, galerías de nivel, cruceros hacia veta, chimeneas/raise bore para ventilación y servicios, preparación de tajos, perforación de producción, voladura controlada, cargue con LHD, transporte a tolva o camión, sostenimiento, relleno cementado o hidráulico y avance al siguiente corte.

Se recomienda usar cámaras de 15–25 m de altura entre niveles, con cortes de 3–4 m según calidad del macizo, potencia de veta y equipo disponible. En zonas de mayor continuidad, puede evaluarse long-hole stoping con relleno, pero solo si la dilución estimada es aceptable y el macizo permite estabilidad de cámaras. La selectividad se controla mediante muestreo de canales, mapeo diario de frentes, reconciliación de leyes y marcado de contactos mineral-estéril antes de perforar.

VIII-B. Ventilación, drenaje y sostenimiento

La ventilación es un proceso crítico, no un servicio auxiliar. Debe diseñarse con ventiladores principales en superficie, chimeneas de extracción, rampas de admisión, puertas/reguladores, ventiladores auxiliares, ductos antiestáticos y sensores fijos de caudal/gases. El plan debe garantizar aire fresco en frentes activos, dilución de gases diésel y evacuación posvoladura. El drenaje requiere cunetas, sumideros, bombas por niveles, sedimentadores y tratamiento antes de vertimiento, conforme al marco ambiental aplicable.

El sostenimiento se define por dominios geomecánicos. En roca competente puede usarse perno helicoidal o split set con malla electrosoldada; en zonas fracturadas se requiere shotcrete, pernos más largos, cable bolts o arcos metálicos. Cada labor debe tener estándar de sostenimiento antes de avance y auditoría geomecánica semanal.

VIII-C. Planta de beneficio

El circuito metalúrgico conceptual incluye trituración primaria y secundaria, molienda en molino de bolas, clasificación, concentración gravimétrica para oro libre, flotación de sulfuros auríferos, remolienda de concentrado cuando aplique, CIL para recuperación de oro fino, elución, electrodeposición, fundición y tratamiento de colas. El uso de cianuro exige pH controlado, monitoreo de CN WAD, contención secundaria, destrucción de cianuro y plan de emergencia química. El balance metalúrgico debe cerrar diariamente por turno, semanalmente por campaña y mensualmente para reporte financiero.

IX. GESTIÓN LEGAL, AMBIENTAL Y DE CIERRE

IX-A. Ruta regulatoria

La ruta regulatoria mínima incluye: solicitud/contrato de concesión minera, inscripción en Registro Minero Nacional, Programa de Trabajos y Obras, licencia ambiental global, permisos ambientales asociados, plan de emergencias, reglamento de higiene y seguridad, afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales, plan de ventilación, plan de sostenimiento, control de explosivos y reportes de producción/regalías. La licencia ambiental global para explotación minera comprende construcción, montaje, explotación, beneficio y transporte interno de minerales [6];

para proyectos metálicos y piedras preciosas con remoción total de material útil y estéril igual o superior a dos millones de toneladas por año, la competencia de evaluación corresponde a ANLA [7].

IX-B. Cierre progresivo

El cierre debe diseñarse desde la ingeniería conceptual. Las acciones incluyen estabilización física de botaderos, encapsulamiento de material potencialmente ácido, revegetalización con especies nativas, cierre de bocaminas con tapones drenantes o sellos según condición hidrogeológica, retiro de infraestructura no necesaria, monitoreo de aguas, estabilidad de relaves, gestión social de transición laboral y garantías financieras. Un cierre efectivo reduce pasivos y facilita aceptación social durante la operación.

X. CONCLUSIONES

MINGOLD es técnicamente viable como diseño conceptual si se cumplen condiciones estrictas: demostrar continuidad geológica, convertir recursos en reservas, controlar dilución, garantizar ventilación y sostenimiento, lograr recuperación metalúrgica superior al 91 %, obtener licenciamiento ambiental, construir confianza comunitaria y operar con un SGI robusto. La ventaja competitiva no proviene únicamente de la ley del mineral, sino de la combinación de exploración disciplinada, minería selectiva, gestión HSEQ, trazabilidad comercial, control ambiental y cumplimiento legal.

El polígono MINGOLD-SR01 es una herramienta académica para planeación geoespacial y no una certificación de área libre. La decisión real de invertir exigiría debida diligencia minera, legal, ambiental, social y financiera. La estructura organizacional propuesta, los macroindicadores y las matrices de riesgo permiten transformar la estrategia en responsabilidades medibles y auditables.

APÉNDICE A

RESUMEN DE ARCHIVOS GEOGRÁFICOS ENTREGADOS

Los archivos MINGOLD_SR01.kml y MINGOLD_SR01.geojson se entregan junto con el código LaTeX y el PDF. Ambos contienen el polígono MINGOLD-SR01, sus atributos básicos, área aproximada, perímetro aproximado, centroide y advertencia de uso académico.

APÉNDICE B

LISTADO ABREVIADO DEL KML

```
<Placemark>
  <name>MINGOLD-SR01 - Area de exploracion aurifera</name>
  <Polygon>
    <outerBoundaryIs>
      <LinearRing>
        <coordinates>
          -74.815000,7.170000,0
          -74.770000,7.168000,0
          -74.755000,7.134000,0
          -74.790000,7.105000,0
          -74.835000,7.112000,0
          -74.850000,7.145000,0
          -74.815000,7.170000,0
        </coordinates>
      </LinearRing>
    </outerBoundaryIs>
  </Polygon>
</Placemark>
```

REFERENCIAS

- [1] Mineros S.A., “Gobierno corporativo,” sitio web oficial, Medellín, Colombia.
- [2] Mineros S.A., “Liderazgo y estructura corporativa,” sitio web oficial, Medellín, Colombia.
- [3] Congreso de Colombia, “Ley 685 de 2001, por la cual se expide el Código de Minas,” 2001.
- [4] Presidencia de la República de Colombia, “Decreto 1886 de 2015: Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas,” 2015.
- [5] Presidencia de la República de Colombia, “Decreto 944 de 2022, por el cual se modifica el Decreto 1886 de 2015,” 2022.
- [6] Presidencia de la República de Colombia, “Decreto 1076 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,” 2015.
- [7] Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, “Evaluación de licencias ambientales: sector minería,” ANLA, Colombia.
- [8] Servicio Geológico Colombiano, “Geoportal del Servicio Geológico Colombiano,” Bogotá, Colombia.
- [9] Servicio Geológico Colombiano, “Mapa Geológico de Colombia 2023,” Bogotá, Colombia, 2023.
- [10] Universidad de Caldas, “Práctica académica realizada en el área de exploración dentro del Distrito Minero Segovia–Remedios para la compañía Aris Mining,” Repositorio Institucional, 2024.
- [11] H. Leal-Mejía *et al.*, “Magmatism vs. mineralization in the Segovia–Remedios and Central Antioquia Au districts, Colombia,” SEG Conference Proceedings, 2010.
- [12] C. A. Malo González, “A review on the Segovia Batholith and its thermal history, implications for metallogenesis in the Segovia–Remedios Mining District,” Universidad EAFIT, 2020.
- [13] Gobernación de Antioquia, “Boletín de minería departamento de Antioquia-Colombia,” Medellín, 2025.
- [14] F. R. David, *Strategic Management: Concepts and Cases*, 13th ed. Pearson, 2011.
- [15] R. S. Kaplan and D. P. Norton, *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business School Press, 1996.
- [16] M. E. Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press, 1985.
- [17] H. L. Hartman and J. M. Mutmansky, *Introductory Mining Engineering*, 2nd ed. Wiley, 2002.
- [18] P. Darling, Ed., *SME Mining Engineering Handbook*, 3rd ed. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2011.
- [19] International Organization for Standardization, “ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements,” Geneva, Switzerland, 2015.
- [20] International Organization for Standardization, “ISO 14001 Environmental management systems – Requirements with guidance for use,” Geneva, Switzerland.
- [21] International Organization for Standardization, “ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use,” Geneva, Switzerland, 2018.
- [22] International Cyanide Management Institute, “International Cyanide Management Code,” Washington, DC.
- [23] International Council on Mining and Metals, “Good Practice Guide: Health and Safety Critical Control Management,” London.